

TD 5 – Réflexion sur un conducteur métallique et sur un conducteur magnétique

Première partie :

1. Calculer la différence de phase ϕ_R entre les champs incident $\vec{E}_i$ et réfléchi $\vec{E}_r$ en $z = 0$?

Attention, dans le schéma les flèches indiquent uniquement le sens de propagation et h est inférieur à la longueur d'onde :

On supposera aussi qu'après réflexion, la composante tangentielle du champ électrique est prépondérante devant la composante longitudinale.

L'expression du champ électrique provenant de la source et réfléchi en z est (il a parcouru la distance $z+2h$):

$$\vec{E}_r(z, t) = E_0 \Gamma e^{j(\omega t - k_0 z - 2k_0 h)} (\vec{u}_x + A e^{j\Delta\varphi} \vec{u}_y)$$

avec : $\Gamma = a e^{jb}$

Le terme $-2k_0 h$ est dû à la différence de trajet entre le champ incident et le champ réfléchi dans le plan $z = 0$.

La différence de phase entre les champs incident et réfléchi est alors calculée à partir du coefficient de réflexion $\Gamma(z)$.

$$\Gamma(z, t) = \frac{\vec{E}_r(z, t)}{\vec{E}_i(z, t)} \quad \text{avec} \quad \angle\Gamma(z) = -2k_0(h + z) + b$$

➤ Soit ϕ_R , la différence de phase entre les champs incident et réfléchi dans le plan $z = 0$:

$$\phi_R = -2k_0 h + b \quad (1)$$

Seconde partie :

2. Calculer le vecteur de Poynting résultant de la superposition des ondes directes et réfléchies. Comparer cette expression au vecteur de Poynting de l'onde directe seule (c'est-à-dire en l'absence de réflecteur).

Le champ électrique total rayonné dans la direction perpendiculaire à la source est :

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_1(z, t) + \vec{E}_3(z, t)$$

Avec $\vec{E}_1$ le champ émis dans la direction normale à la source, ayant la même phase initiale que le champ $\vec{E}_2$ et $\vec{E}_3$ le champ réfléchi par le réflecteur.

$$\vec{E}(z, t) = E_0 e^{j(\omega t - k_0 z)} (1 + \Gamma e^{-j2k_0 h}) (\vec{u}_x + A e^{j\Delta\varphi} \vec{u}_y)$$

Le champ magnétique associé s'écrit :

$$\vec{H}(z, t) = \frac{E_0}{\eta_0} e^{j(\omega t - k_0 z)} (1 + \Gamma e^{-j2k_0 h}) (-A e^{j\Delta\varphi} \vec{u}_x + \vec{u}_y)$$

Donc la valeur moyenne du vecteur de Poynting $\langle S \rangle$ est la partie réelle de $\vec{\Pi} = \frac{1}{2} \vec{E} \wedge \vec{H}^*$:

$$\langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\eta_0} (1 + \|\Gamma\|^2 + \Gamma e^{-j2k_0 h} + \Gamma^* e^{j2k_0 h}) (1 + A^2)$$

$$\langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\eta_0} (1 + a^2 + a e^{j\phi_R} + a e^{-j\phi_R}) (1 + A^2)$$

$$\langle S \rangle = \frac{E^2}{2\eta_0} (1 + a^2 + 2 a \cos(\phi_R)) \text{ avec } E^2 = E_0^2 (1 + A^2)$$

Il est intéressant de noter que ce résultat ne dépend pas de la valeur de $\Delta\varphi$.

$$\text{On peut aussi écrire : } \langle S \rangle = \frac{E^2}{2\eta_0} \alpha \quad \text{avec : } \alpha = 1 + a^2 + 2 a \cos(\phi_R) \quad (2)$$

Selon la relation ci-dessus la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans la direction normale à la source d'ondes planes bidirectionnelle à polarisation elliptique placée au-dessus d'un réflecteur parfait et infini est supérieure ou égale à la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans la direction normale à la même source d'ondes bidirectionnelle à polarisation elliptique placée en espace libre **si (ouf !) $\alpha \geq 1$** , c'est-à-dire pour :

$$\cos(\phi_R) \geq -\frac{a}{2}$$

Si $\phi_R = 0$ et que tout est réfléchi par le réflecteur ($a = 1$), la valeur moyenne du vecteur de Poynting en présence d'un réflecteur est quatre fois plus grande que celle sans réflecteur ($a = 0$).

Rappelons que le vecteur de poynting est la densité de puissance rayonnée par l'antenne donc dans ces conditions, il est possible d'obtenir quatre fois plus de densité de puissance dans la direction normale à l'antenne (+6 dB). C'est la propriété recherchée pour un réflecteur d'antenne !

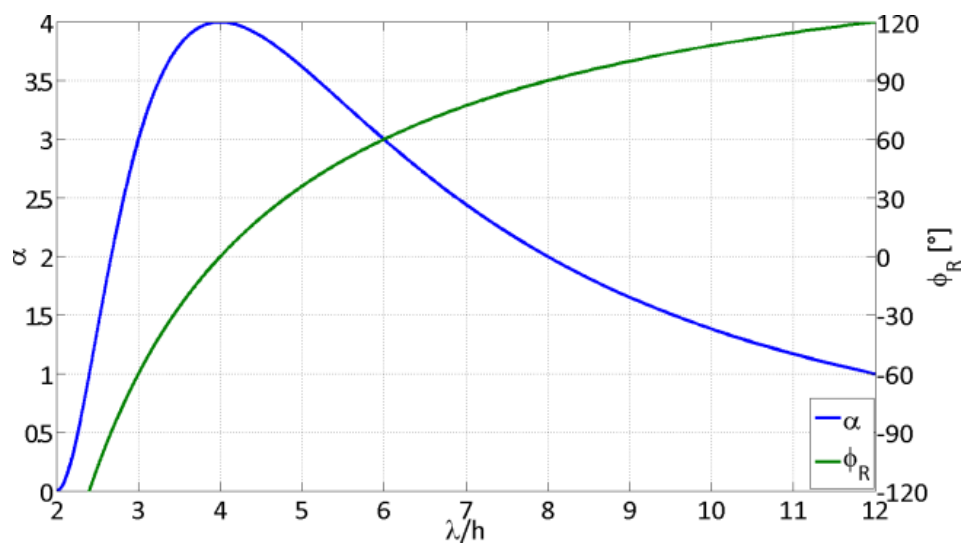
Attention dans l'expression de ϕ_R il y a k_0 , donc la fréquence !

La bande de fréquence d'intérêt de cette antenne au-dessus d'un réflecteur sera donc définie par $\alpha \geq 1$.

3. ► Que se passe-t-il si le réflecteur est métallique ?

Nous considérons un réflecteur métallique parfait et infini ($a = 1$ et $b = \pi$) alors $\alpha \geq 1$ si et seulement si $-120^\circ \leq \phi_R \leq +120^\circ$.

La source d'ondes planes bidirectionnelle à polarisation elliptique est placée au-dessus de celui-ci. La figure suivante représente la variation de α et ϕ_R en fonction du rapport λ/h .



Coefficient α du vecteur de Poynting et différence de phase ϕ_R
pour un conducteur électrique parfait et infini

► En déduire la bande de fréquence d'utilisation de cette antenne, c'est-à-dire la bande de fréquence à l'intérieure de laquelle la puissance rayonnée (dans l'axe) par cette antenne est supérieure à celle de l'antenne sans réflecteur ?

D'après la figure ci-dessus on peut exprimer la fréquence basse, centrale et haute :

Si $\phi_R = +120^\circ$, alors $\lambda/h = 12$, donc $f_{\min} = c/12h$.

Si $\phi_R = 0^\circ$, alors $\lambda/h = 4$, donc $f_{\text{centre}} = c/4h = 3f_{\min}$.

Si $\phi_R = -120^\circ$, alors $\lambda/h = 12/5$, donc $f_{\max} = 5c/12h = 5f_{\min}$.

Avec c la vitesse de la lumière dans le vide. Les relations précédentes permettent de définir la bande de fréquence maximale d'une source d'ondes planes bidirectionnelle au-dessus d'un réflecteur métallique, qui est égale à :

$$BP = \frac{f_{max}}{f_{min}} = 5:1$$

Cette bande passante est égale à 5:1, quelle que soit la valeur de h . Si h diminue cette bande se déplace vers des fréquences élevées et au contraire si h augmente cette bande se déplace vers des fréquences basses.

► Quel est l'inconvénient de cette solution ?

A la fréquence basse, la hauteur de l'antenne est $h = \lambda/12$. A 100 MHz cela correspond à 25 cm !! Ce qui peut être un problème pour intégrer l'antenne dans une structure.

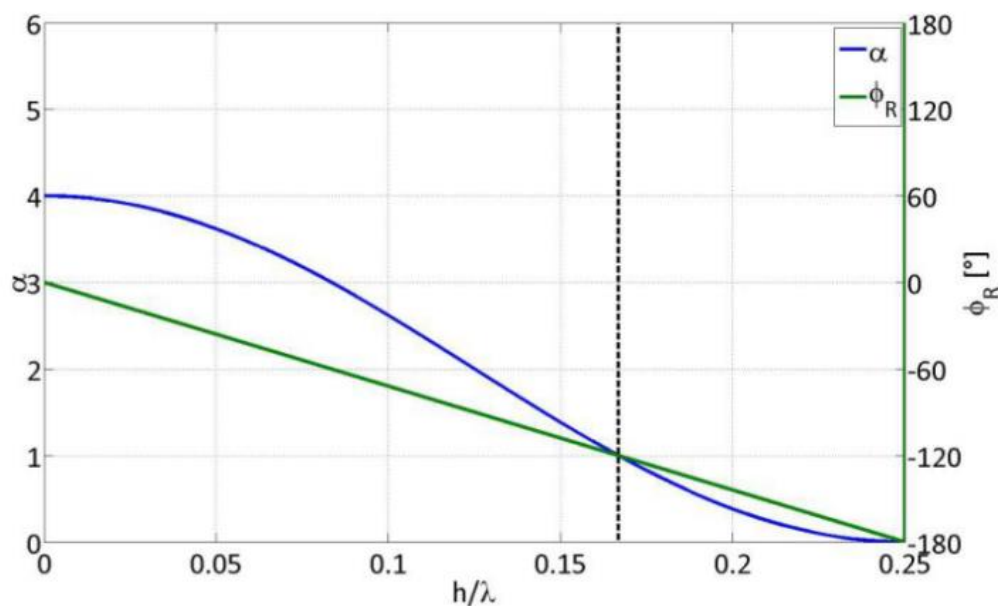
Il est important de rappeler que ce résultat est obtenu à partir d'une source ondes planes bidirectionnelle. Dans le cas concret, l'antenne bidirectionnelle large bande est placée très près du réflecteur, ce qui signifie que le champ rayonné n'est pas une onde plane + problèmes de couplage fort (la présence du réflecteur modifie le rayonnement primaire).

4. Que se passe-t-il si le réflecteur est un conducteur magnétique artificiel (métamatériaux) ?

Un conducteur magnétique artificiel se caractérise par un coefficient de réflexion complexe égal à +1, ce qui correspond à une impédance de surface infinie !

Avec les équations 1 et 2 et $a = 1$ et $b = 0$, la condition $\alpha \geq 1$ est valide pour :
 $-120^\circ \leq \phi_R \leq +120^\circ$.

On peut tracer comme précédemment :



► Quelle est la fréquence basse d'utilisation ?

De cette courbe, on extrait les valeurs remarquables suivantes :

Pour $\alpha = 4$ et $\phi_R = 0^\circ$ alors $h/\lambda = 0$, donc $f_{\min} = 0$.

Pour $\alpha = 1$ et $\phi_R = -120^\circ$ alors $h/\lambda = 1/6$, donc $f_{\max} = c/6h$.

Pour $\alpha = 0$ et $\phi_R = \pm 180^\circ$ alors $h/\lambda = 1/4$, donc $f_{\text{coupure}} = c/4h$.

► Quel est l'avantage de ce type de solution ?

La bande passante peut être très grande car donnée par $c/6h$ (la fréquence maximale).

La fréquence minimale d'utilisation est nulle $\Rightarrow$ la hauteur de l'antenne est quasi nulle !!

C'est l'intérêt majeur de cette solution.

Attention ce comportement (coefficient de réflexion complexe égal à +1) est quasi impossible à obtenir sur une large bande de fréquence.